

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : RATRAPAGE 2019

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (4,5 pts)

Soit (u_n) la suite numérique définie par : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n - 9}{u_n - 5}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

1 - Calculer u_1 et u_2

$$u_1 = \frac{u_0 - 9}{u_0 - 5} = \frac{1 - 9}{1 - 5} = \frac{-8}{-4} = 2$$

$$u_2 = \frac{u_1 - 9}{u_1 - 5} = \frac{2 - 9}{2 - 5} = \frac{7}{3}$$

D'où : $u_1 = 2$ et $u_2 = \frac{7}{3}$

2 - Montrer par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}); u_n < 3$

Pour $n = 0$: $u_0 = 1 < 3$

On suppose que : $(\forall n \in \mathbb{N}); u_n < 3$

Et montre que : $(\forall n \in \mathbb{N}); u_{n+1} < 3 \Leftrightarrow u_{n+1} - 3 < 0$

$$\text{On a : } u_{n+1} - 3 = \frac{u_n - 9}{u_n - 5} - 3 = \frac{u_n - 9 - 3(u_n - 5)}{u_n - 5} = \frac{-2u_n + 6}{u_n - 5}$$

et on : $u_n < 3 \Leftrightarrow -2u_n + 6 > 0$ et $u_n - 5 < 0$

Alors : $u_{n+1} - 3 < 0$

D'après le théorème de récurrence : $(\forall n \in \mathbb{N}); u_n < 3$

3 - a) Vérifier que : $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 3)^2}{5 - u_n}$

$$\begin{aligned} \text{On a : } u_{n+1} - u_n &= u_{n+1} - u_n = \frac{u_n - 9}{u_n - 5} - u_n = \frac{u_n - 9 - u_n(u_n - 5)}{u_n - 5} \\ &= \frac{u_n - 9 - (u_n)^2 + 5u_n}{u_n - 5} = \frac{-(u_n)^2 + 6u_n - 9}{u_n - 5} = \frac{-((u_n)^2 - 6u_n + 9)}{u_n - 5} \end{aligned}$$

D'où : $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n-3)^2}{5-u_n}$

b) Montrer que (u_n) est une suite croissante

Puisque : $(u_n - 3)^2 > 0$ et $5 - u_n > 0$

Alors : (u_n) est une suite croissante

4 - En déduire que la suite (u_n) est une suite est convergente Puisque la suite (u_n) croissante et majoré par 3 Alors : la suite (u_n) est convergente

5 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_n = \frac{-u_n+1}{u_n-3}$

a) Vérifier que $v_0 = -1$

$$v_0 = \frac{-2u_0+4}{u_0-3} = \frac{-2 \times 1+4}{1-3} = -1$$

b) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_{n+1} = \frac{-u_n+1}{u_n-3}$

$$\text{on a : } v_{n+1} = \frac{-2u_{n+1}+4}{u_{n+1}-3} = \frac{-2 \times \frac{u_n-9}{u_n-5} + 4}{\frac{u_n-9}{u_n-5} - 3} = \frac{-2u_n+18+4u_n-20}{u_n-9-3u_n+15} = \frac{2u_n-2}{-2u_n+6}$$

$$\text{D'où : } v_{n+1} = \frac{-u_n+1}{u_n-3}$$

c) Montrer que v_n est une suite arithmétique de raison 1

$$v_{n+1} - v_n = \frac{-u_{n+1}+1}{u_{n+1}-3} - \frac{-2u_n+4}{u_n-3} = \frac{u_n-3}{u_n-3} = 1$$

6 - a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = \frac{3v_n+4}{v_n+2}$ on a : $v_n = \frac{-2u_n+4}{u_n-3}$

$$\text{donc : } v_n(u_n - 3) = -2u_n + 4 \Leftrightarrow v_n \times u_n - 3v_n = -2u_n + 4 \Leftrightarrow$$

$$v_n \times u_n + 2u_n = 3v_n + 4 \Leftrightarrow u_n(v_n + 2) = 3v_n + 4 \quad \text{Alors : } u_n = \frac{3v_n + 4}{v_n + 2}$$

b) En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$ $u_n = \frac{3n+1}{n+1}$ v_n est une suite arith-

métique , alors le termes générale écrit sous forme : $v_n = -1 + n$

$$\text{donc : } u_n = \frac{3v_n + 4}{v_n + 2} = \frac{3(-1 + n) + 4}{-1 + n + 2} = \frac{3n+1}{n+1}$$

$$\text{Alors : } u_n = \frac{3n+1}{n+1}$$

c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n+1}{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{n} =$

$$\frac{3}{1} \quad \text{D'où : } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

Exercice 2 : (4 pts) (Donner les résultats sous forme de fraction)

Un sac S_1 contient deux boules blanches, une boule rouge et trois boules vertes.

Un autre sac S_2 contient une boule blanche, deux boules rouges et une boule verte.

Toutes les boules sont indiscernables au toucher.

On considère l'expérience suivante : " on tire une boule du sac S_1 puis on tire une boule du sac S_2 "

On considère les événements suivants :

A : " Les deux boules tirées sont blanches "

B : " Les deux boules tirées sont de couleurs différentes "

1,5 pt

1 - Montrer que $p(A) = \frac{1}{12}$

$$\text{On a : } \text{Card}(\Omega) = 6 \times 4 = 24$$

$$\text{et } P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{2 \times 1}{24} = \frac{2}{24}$$

$$\text{D'où : } P(A) = \frac{2}{24}$$

1,5 pt

2 - Montrer que $p(\bar{B}) = \frac{7}{24}$

($\bar{B}$ est l'événement contraire de B) et en déduire $p(B)$

$$\text{On a : } p(\bar{B}) = \frac{\text{card}(\bar{B})}{\text{card}(\Omega)} = \frac{2 \times 1 + 1 \times 2 + 3 \times 1}{24} = \frac{7}{24}$$

$$\text{et on a : } p(B) = 1 - p(\bar{B}) = 1 - \frac{7}{24} = \frac{17}{24}$$

$$\text{D'où : } p(B) = \frac{14}{24} \text{ et } p(\bar{B}) = \frac{7}{24}$$

1 pt

3 - Calculer $p(A \cup B)$

$$\text{On a : } p(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\text{et } P(A \cap B) = \frac{2 \times 3 + 4 \times 1}{24} = \frac{10}{24}$$

$$\text{Alors : } p(A \cup B) = \frac{2}{24} + \frac{17}{24} - \frac{10}{24} = \frac{9}{24} = \frac{3}{8}$$

$$\text{D'où : } p(A \cup B) = \frac{3}{8}$$

Exercice 3 : (11,5 pts)

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = (1 - \ln x) \ln x$$

et soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

0,75 pt

1 - Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ et puis interpréter le résultat géométriquement

On a : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$ car : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} 1 - \ln x = +\infty$

C_f admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$ au voisinage $-\infty$

2 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$

b) montrer que $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ x > +\infty}} \left(\frac{(\ln x)^2}{x} \right) = 0$ et Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter

le résultat géométriquement . $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ x > +\infty}} \left(\frac{(\ln x)^2}{x} \right) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ x > +\infty}} \left(\frac{(\ln(\sqrt{x^2}))^2}{(\sqrt{x})^2} \right) =$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ x > +\infty}} \left(\frac{(2 \ln(\sqrt{x}))^2}{(\sqrt{x})} \right) = 0$$

C_f admet une Branche parabolique vers l'axe des abscisses au voisinage $+\infty$

3 - a) Montrer que, pour tout x de $]0; +\infty[$, $f'(x) = \frac{1}{x} (1 - 2 \ln x)$

$$f'(x) = (1 - \ln x)' \ln x + (1 - \ln x) \ln x' = -\frac{1}{x} \times \ln x + \frac{1}{x} \times (1 - \ln x) = \frac{1}{x} \times (-\ln x + 1 - \ln x) = \frac{1}{x} (1 - 2 \ln x)$$

$$\text{D'où : } f'(x) = \frac{1}{x} (1 - 2 \ln x)$$

b) Montrer que f est croissante sur $]0; \sqrt{e}[$ et qu'elle est décroissante sur $]\sqrt{e}; +\infty[$

$$\text{On a : } (\forall x \in]0; +\infty[; \frac{1}{x} > 0)$$

$$\text{et on a : } \forall x \in]0; \sqrt{e}[; x < \sqrt{e} \Leftrightarrow \ln x < \ln(\sqrt{e}) \Leftrightarrow \ln x < \frac{1}{2} \Leftrightarrow -2 \ln x > -2 \times \frac{1}{2} \Leftrightarrow 1 - 2 \ln x > -0$$

$$\text{D'où : } f \text{ est croissante sur }]0; \sqrt{e}[$$

$$\text{et on a : } \forall x \in]\sqrt{e}; +\infty[; x > \sqrt{e} \Leftrightarrow \ln x > \ln(\sqrt{e}) \Leftrightarrow \ln x > \frac{1}{2} \Leftrightarrow -2 \ln x < -2 \times \frac{1}{2} \Leftrightarrow 1 - 2 \ln x < -0$$

$$\text{D'où : } f \text{ est décroissante sur }]\sqrt{e}; +\infty[$$

c) Calculer $f(\sqrt{e})$ puis dresser le tableau de variations de f

$$f(\sqrt{e}) = (1 - \ln \sqrt{e}) \ln \sqrt{e} = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Table de variation :

x	0	$\sqrt{e}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{1}{4}$	$+\infty$

d) Résoudre l'équation $f(x) = 0$

et en déduire les coordonnées des points d'intersection de (C_f) avec l'axe des abscisses.

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow (1 - \ln x) \ln x = 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x = 0 \text{ ou } \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = 1 \text{ ou } \ln x = 0 \Leftrightarrow x = e \text{ ou } x = 1$$

les points d'intersections de (C_f) avec l'axe des abscisses est : $(e; 0)$ et $(1; 0)$

e) Donner l'équation de la tangente (T) à la courbe (C_f) au point d'abscisse $x_0 = 1$

$$(T) : y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$

$$y = 1(x - 1) + 0$$

$$y = x - 1$$

4 - a) Montrer que $f''(x) = \frac{1}{x^2} (2 \ln x - 3)$ pour tout x de $]0; +\infty[$

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{1}{x} (1 - 2 \ln x) \right)' = \frac{1}{x}' (1 - 2 \ln x) + \frac{1}{x} (1 - 2 \ln x)' \\ &= \left(-\frac{1}{x^2} (1 - 2 \ln x) - \frac{2}{x^2} \right) = \frac{1}{x^2} (-1 + 2 \ln x - 2) = \frac{1}{x^2} (2 \ln x - 3) \end{aligned}$$

$$f''(x) = \frac{1}{x^2} (2 \ln x - 3)$$

b) Montrer que $A(e^{\frac{3}{2}}; \frac{-3}{4})$ est un point d'inflexion de (C_f)

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x^2} (2 \ln x - 3) \Leftrightarrow 2 \ln x - 3 = 0 \Leftrightarrow \ln x = \frac{3}{2} \Leftrightarrow x = e^{\frac{3}{2}}$$

$$\text{et } f(e^{\frac{3}{2}}) = (1 - \ln e^{\frac{3}{2}}) \ln e^{\frac{3}{2}} = \frac{-1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{-3}{4}$$

d'où : $A(e^{\frac{3}{2}}; \frac{-3}{4})$ est un point d'inflexion de (C_f)

5 - Dans la figure ci-dessous (C_f) est la courbe représentative de f et soit F la fonction définie par : $F(x) = -x (\ln x)^2 + 3x \ln x - 3x$

a) Montrer que F est une primitive de f sur $]0; +\infty[$

$$\begin{aligned} F(x)' &= (-x (\ln x)^2 + 3x \ln x - 3x)' = (-x (\ln x)^2)' + (3x \ln x)' - (3x)' \\ &= -(\ln x)^2 - 2 \ln x + 3 \ln x + 3 - 3 = -(\ln x)^2 + \ln x = (1 - \end{aligned}$$

$$\ln x) \ln x = f(x)$$

d'où : F est une primitive de f sur $]0; +\infty[$

- b) A partir de la courbe (C_f) ci-dessous, donner les variations de F sur $]0; +\infty[$

$\forall x \in]0; 1]; (C_f)$ est au dessous de l'axe d'abscisse . donc f négatif
alors F est décroissante .

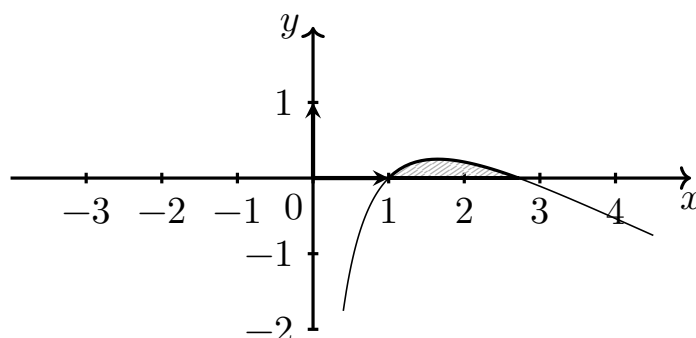
$\forall x \in [1; e]; (C_f)$ est au dessus de l'axe d'abscisses. Donc f est positif
alors F est croissante .

$\forall x \in [e; +\infty[; (C_f)$ est au dessous de l'axe d'abscisse . donc f négatif
alors F est décroissante .

- c) Calculer l'aire de la partie hachurée.

$$\int_1^e f(x)dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1) = (-e + 3e - 3e) - (-3) = (3 - e)$$

Alors : $\int_1^e f(x)dx = (3 - e)$



FIN